Diseño de mezclas de concreto

Selección de las características de la mezcla y proporcionamiento de la mezcla

Parte 3

Tabla de contenido

01 Fundamentos del concreto

02 Selección de las características de la mezcla

03 Proporcionamiento de la mezcla

04 Métodos ACI para el diseño de mezclas

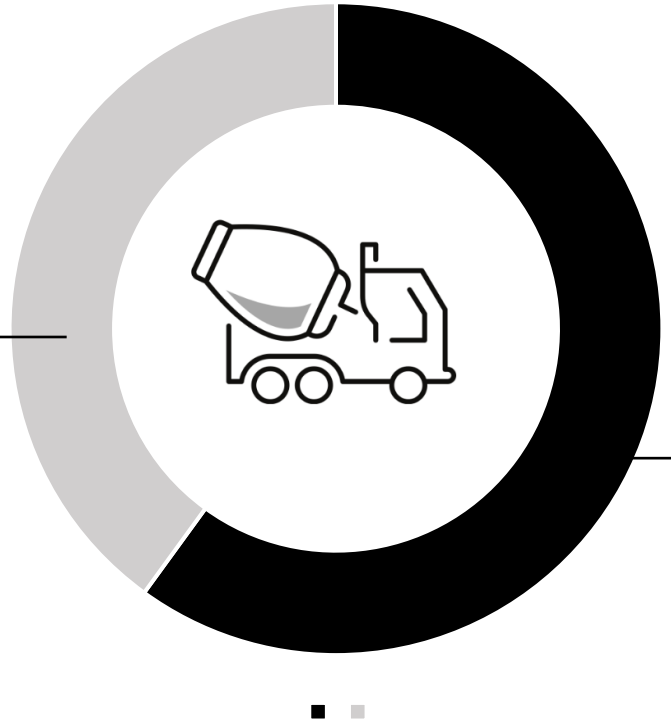
05 Ejemplo

Volumen absoluto del concreto

63 %

Agregados

- Agregados gruesos
- Agregados finos

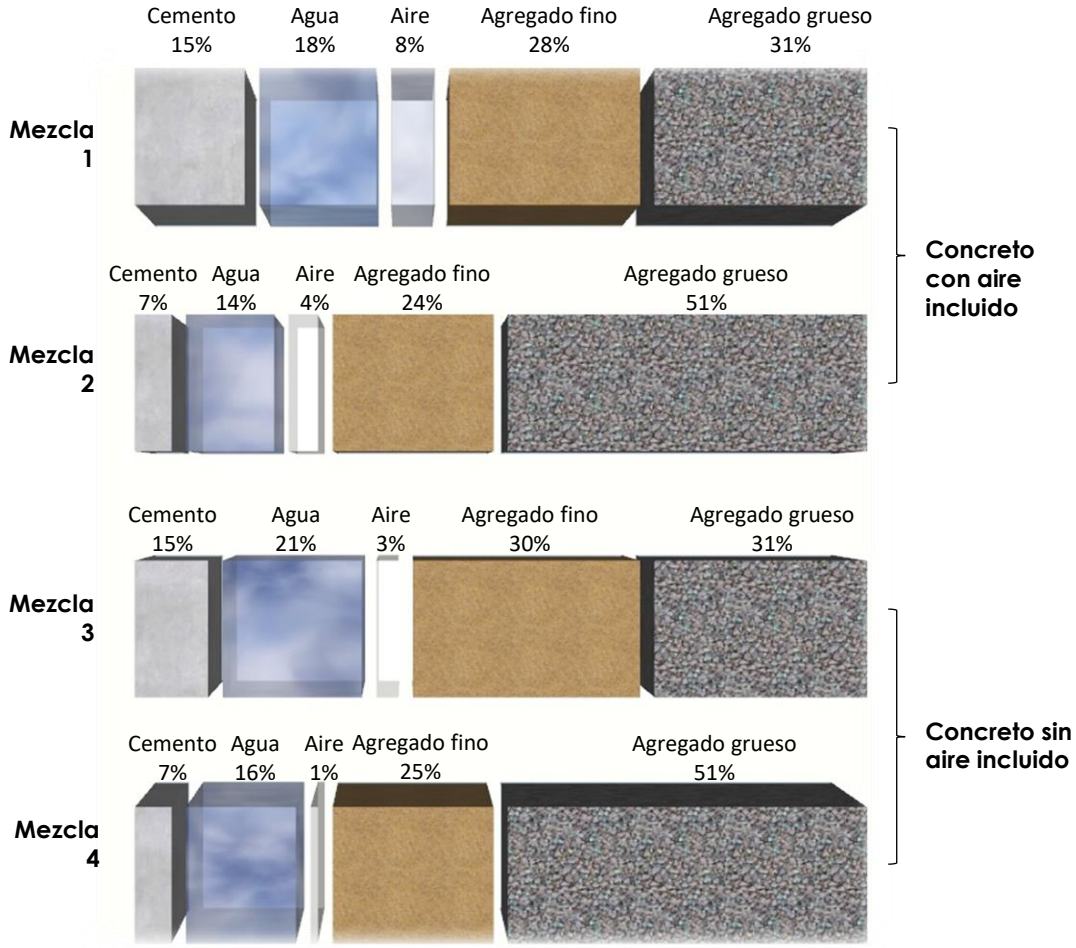


27 %

Pasta

- Agua
- Aire
- Cemento

Proporcionamiento de la mezcla



Diseño de mezclas de concreto

Determinación y especificación de las características del concreto



CEMENTO CRUZ AZUL MR

imcyc®

Objetivos del diseño de mezclas

1. Tenga las propiedades requeridas en estado fresco.

2. Tenga las propiedades requeridas en esta endurecido.

3. Sea económico



Diseño de mezclas

Selección de las características de la mezcla



Proporcionamiento de la mezcla



2.0

Selección de las características de la mezcla

Parte 3

La selección de las características del concreto se realiza considerando los siguientes puntos:



Uso que se propone dar al concreto



Propiedades físicas del concreto



Las condiciones de exposición y características de los elementos

Relación entre Resistencia y Relación Agua-Material Cementante

MAYOR

RESISTENCIA

MENOR

RELACIÓN A/C

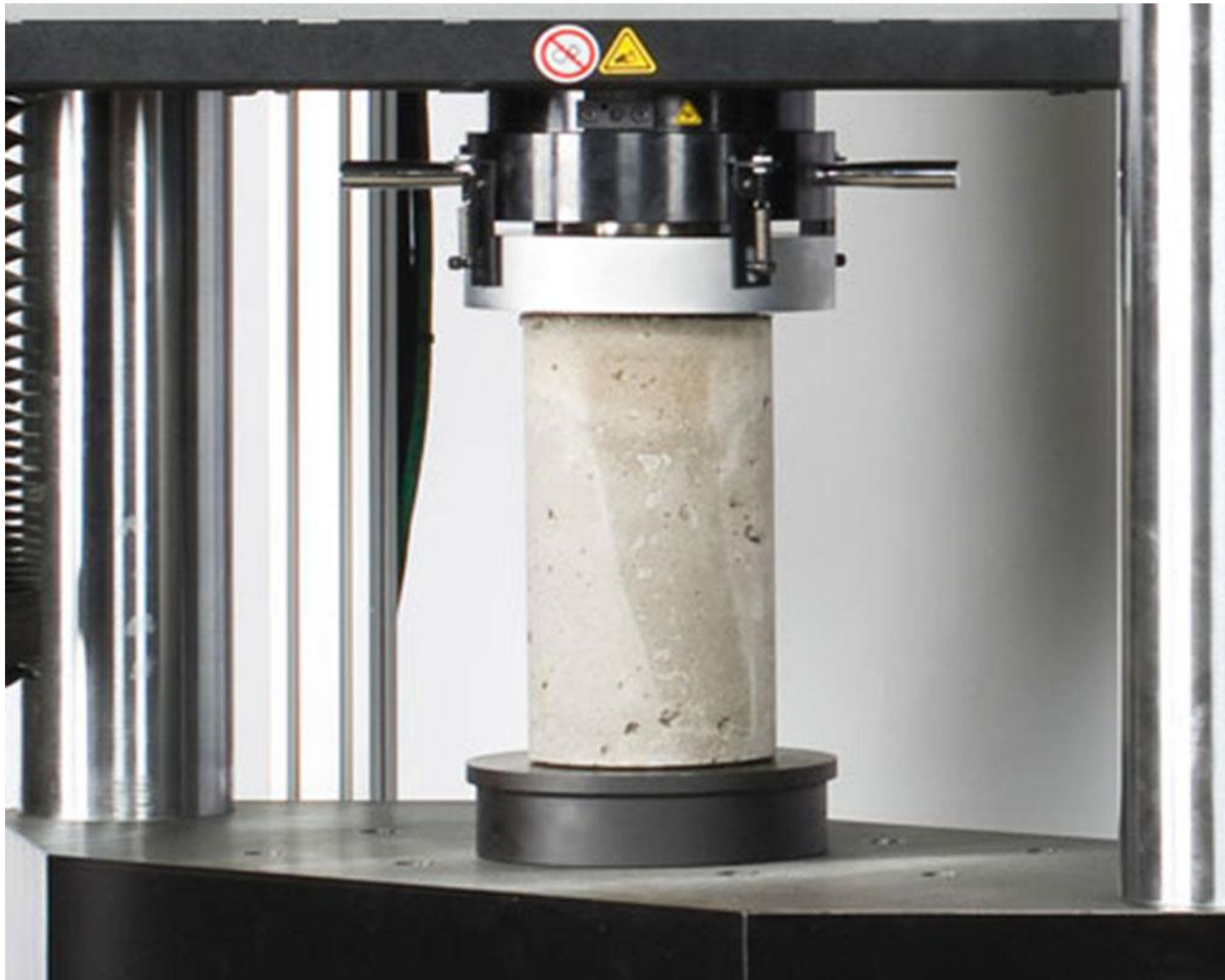
La resistencia se ve afectada también por:

- Propiedades de los agregados
- Diferencias en los tipos y fuentes de cemento
- Aire incluido
- Aditivos
- Curado

Resistencia

Es la medida máxima de la resistencia a carga axial. El ACI 318 requiere que la resistencia sea por lo menos de 180 kg/cm².

f'c



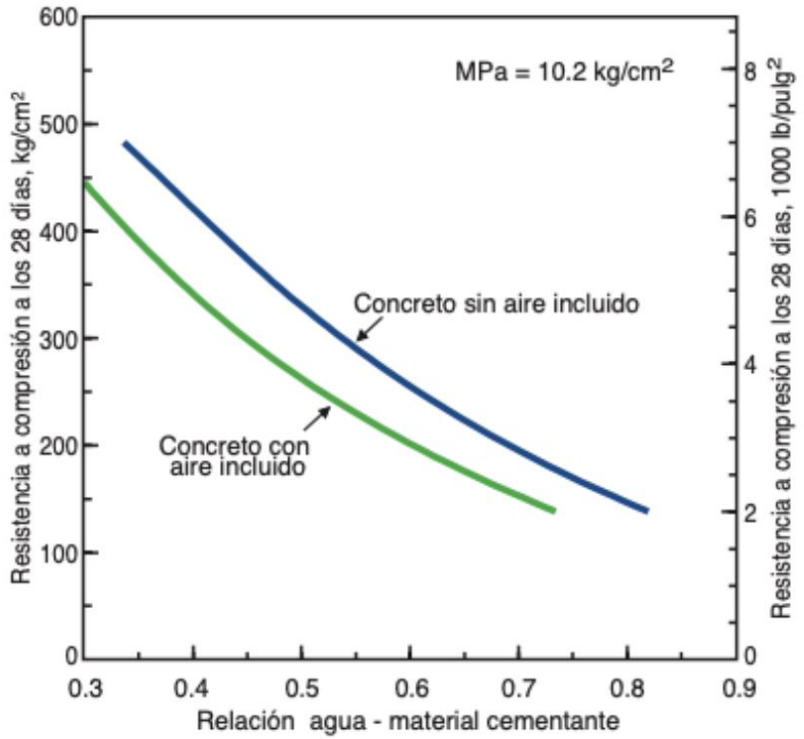
Relación agua/material cementante

Es la masa del agua dividida por la masa del material cementante.

$$a/mc$$



Relación entre Resistencia y Relación Agua-Material Cementante



Resistencia a Compresión a los 28 Días, kg/cm² (MPa)	Relación agua-material cementante en masa	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
450 (45)	0.38	0.31
400 (40)	0.43	0.34
350 (35)	0.48	0.40
300 (30)	0.55	0.46
250 (25)	0.62	0.53
200 (20)	0.70	0.61
150 (15)	0.80	0.72

Resistencia

Tabla. Relación agua - cemento máxima y resistencia de diseño mínima para diferentes condiciones de exposición.

Condición de exposición	Relación agua-material cementante máxima por masa de concreto	Resistencia a compresión de diseño mínima f'_c, kg/cm² (MPa) [lb/pulg²]
Concreto protegido de la exposición a congelación-deshielo, de la aplicación de sales de deshielo o de sustancias agresivas	Elija la relación agua-material cementante basándose en la resistencia, trabajabilidad y requisitos de acabado (terminación superficial)	Elija la resistencia basándose en los requisitos estructurales
Concreto que se pretende que tenga baja permeabilidad cuando sea expuesto al agua	0.50	280 (28) [4000]
Concreto expuesto a congelación-deshielo en la condición húmeda y a descongelantes	0.45	320 (31) [4500]
Para protección contra la corrosión del refuerzo (armadura) del concreto expuesto a cloruro de las sales descongelantes, agua salobre, agua del mar o rociado de estas fuentes.	0.40	350 (35) [5000]

Agregados

Características importantes de los agregados que afectan la trabajabilidad del concreto fresco:

- Granulometría (tamaño y distribución de las partículas
- Naturaleza de las partículas (forma, porosidad, textura superficial)



Agregados

Especificaciones

- El TMN dependerá de la forma del elemento, la cantidad y distribución del acero de refuerzo en el elemento y el espesor.
- El TMN no debe exceder un quinto de la menor dimensión entre los lados de las cimbras, ni, tres cuartos la distancia libre entre varillas o cables de refuerzo.
- La cantidad de agua necesaria para producir un volumen unitario de concreto, para un dado revenimiento, depende de la forma, del TMN y de la cantidad de agregado grueso.

Agregados

Especificaciones

- El TMN dependerá de la forma del elemento, la cantidad y distribución del acero de refuerzo en el elemento y el espesor.
- El TMN no debe exceder un quinto de la menor dimensión entre los lados de las cimbras, ni, tres cuartos la distancia libre entre varillas o cables de refuerzo.

La cantidad de agua necesaria para producir un volumen unitario de concreto, para un dado revenimiento, depende de la forma, del TMN y de la cantidad de agregado grueso.

- Las resistencias más elevadas también se pueden lograr con el empleo de agregado triturado en vez de agregado redondeado.
- La granulometría del agregado fino dependerá del tipo de obra, el contenido de pasta y del TMN del agregado grueso.

Agregados

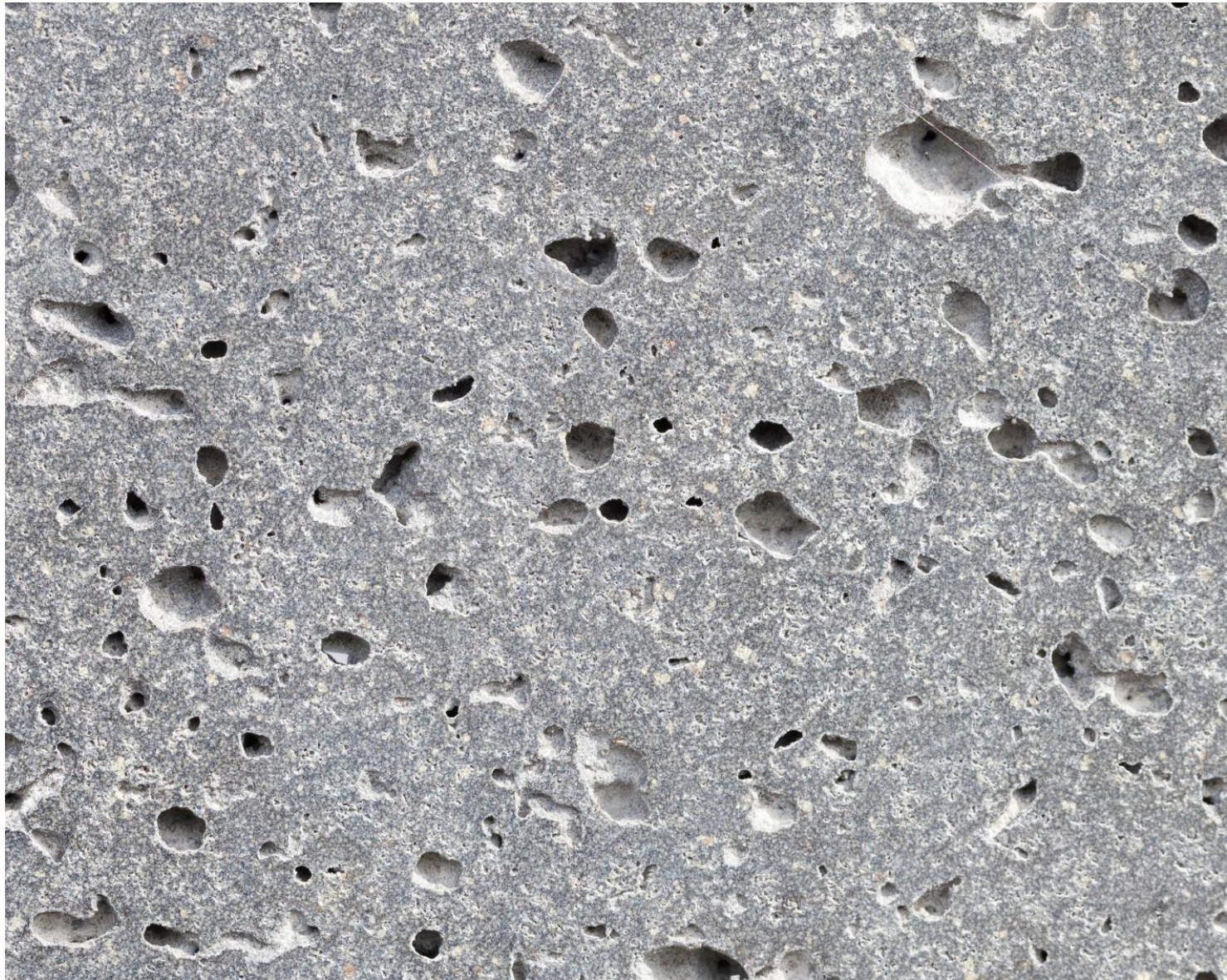
Tabla. Volumen de Agregado Grueso por Volumen Unitario de Concreto

Tamaño máximo nominal del agregado mm (pulg.)	Volumen del agregado grueso varillado (compactado) en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de agregado fino*			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (⅜)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19.00 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25.00 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Contenido de aire

Es usado cuando el concreto será expuesto a congelación y deshielo y a productos químicos descongelantes.

- Cemento portland con inclusor de aire
- Adición de aditivo inclusor de aire



Contenido de aire

Especificaciones

- La cantidad de aire necesaria para proveer una resistencia adecuada contra congelación-deshielo depende del TMN del agregado y del grado de exposición.
- Cuando se mantienen constantes el contenido de cemento y el revenimiento, la inclusión de aire resulta en la disminución de la demanda de agua.

Contenido de aire

Tabla. Requisitos aproximados de agua de mezcla y contenido de aire para diferentes revenimientos y TMN del agregado

Revenimiento (asentamiento) (mm)	Agua, kilogramos por metro cúbico de concreto, para los tamaños de agregado indicados*							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm**	75 mm**	150 mm**
	Concreto sin aire incluido							
25 a 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 a 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 a 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Cantidad aproximada de aire atrapado en un concreto sin aire incluido, porcentaje	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
	Concreto con aire incluido							
25 a 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 a 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 a 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Promedio del contenido de aire total recomendado, para el nivel de exposición, porcentaje†								
Exposición leve	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Exposición moderada	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Exposición severa	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

Revenimiento

Construcción de Concreto	Revenimiento mm (pulg.)	
	Máximo*	Mínimo
Zapatas y muros de cimentación reforzado	75 (3)	25 (1)
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	75 (3)	25 (1)
Vigas y muros reforzados	100 (4)	25 (1)
Columnas de edificios	100 (4)	25 (1)
Pavimentos y losas	75 (3)	25 (1)
Concreto masivo	75 (3)	25 (1)

Tabla. Revenimientos recomendados para varios tipos de construcción



Contenido de agua

El contenido de agua se ve influenciado por:

- Tamaño, forma y textura del agregado
- Revenimiento
- Relación agua/material cementante
- Tipo del material cementante
- Aditivos y condiciones ambientales



Contenido de agua

Reducción

En la demanda de agua

- Aumento del contenido de aire y del tamaño del agregado
- Reducción de la relación agua/material cementante y del revenimiento

Aumento

En la demanda de agua

- Aumento de la temperatura, contenido de cemento, revenimiento, relación agua/cemento, angularidad del agregado y la relación grava /arena

Contenido y Tipo de Materiales Cementantes

El contenido de materiales cementantes se determina a través de:

- La relación agua/material cementante elegida
- Contenido de cemento



Contenido y Tipo de Materiales Cementantes

Especificaciones

Los materiales cementantes suplementarios tienen varios efectos sobre la demanda de agua y el contenido de aire:

- Ceniza volante: Reduce la demanda de agua y el contenido de aire si no se ajusta el contenido de aditivo inclusor de aire.
- Humo de sílice: Aumenta la demanda de agua y disminuye el contenido de aire.
- Escoria y metacaolinita: Tienen poco efecto cuando son usados en dosis normales.

Aditivos

Es importante comprobar compatibilidad entre aditivos, cuando se empleará mas de uno.

El agua de los aditivos se debe considerar como parte del agua de la mezcla.





3.0

Proporcionamien to de la mezcla

Parte 3

Proporcionamiento de mezclas de concreto

Determinación de las cantidades de los componentes



El proporcionamiento de mezclas involucra...

1 Establecimiento de características específicas.

2 Elección de proporciones de materiales disponibles.



La dosificación toma en cuenta:



Colocación



Densidad



Resistencia



Durabilidad

Facilidad de colocación

Es la capacidad de colocación de la mezcla de concreto.

Cuanto más elevado sea el revenimiento, más colocable es la mezcla.



Consistencia

Comprende:

- Consistencia
- Trabajabilidad



Resistencia

La resistencia a las edad de **28** días es frecuentemente empleada como parámetro de diseño estructura.



Resistencia



1 Relación agua/cemento

2 Contenido de cemento

3 Aditivos químicos

4 Tamaño máximo del agregado

5 Relación grava/arena

6 Uso de material cementantes suplementarios

7 Uso de vapor

8 Uso de CO2 (carbonatación)

9 Densificación de la pasta

10 Tipo de cemento

Relación agua/cemento

La resistencia del concreto se determina por la cantidad neta de agua que se emplea por cantidad unitaria de cemento.



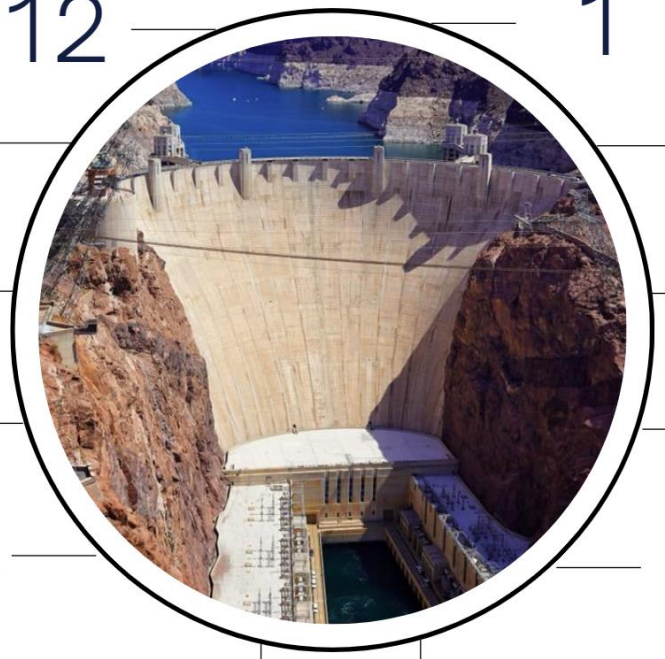
Durabilidad

El concreto debe ser capaz de soportar exposiciones que pueden privarlo de su durabilidad, en condiciones de:

- Congelación y deshielo
- Humedecimiento y secado
- Sustancias químicas
- Agentes descongelantes



Durabilidad



1 Tipo de cemento

2 Disminución de la relación agua/cemento

3 Aditivos químicos

4 Tipo del agregado

5 Reacción álcali-agregado

6 Uso de materiales cementantes suplementarios

7 Baja permeabilidad

8 Alta resistencia

9 Resistencia química

10 Resistencia a la abrasión

11 Resistencia al impacto

12 Resistencia a cualquier patología

Durabilidad



- Cemento bajo en contenido de álcalis
- Puzolanas
- Escorias
- Agregado seleccionado



- Cementos sulfo-resistentes
- Escorias de alto horno
- Puzolanas



- Agregados compuestos por minerales duros y libres de partículas suaves

El empleo de baja relación a/c prolongará la vida del concreto al reducir la penetración de líquidos agresivos.

Generación de calor

La hidratación del cemento:

Produce una elevación de temperatura en el concreto de:

5 a **8°C** por cada **60 kg**

de cemento Portland en 1 m³



Contenido de aire

Medidas de control de temperatura

- Temperatura inicial de colado relativamente baja
- Cantidades reducidas de materiales aglutinantes
- Circulación de agua fría
- Aislamiento de las superficies de concreto

Gracias

Por su participación